练习单答案（推完再看）

《手推到狗跑》明明装了 mujoco，为什么说找不到?

1. (a) 是 Windows 自带的“应用商店别名”，一个空壳，敲 python 会打开微软商店；没激活环境时它排在 PATH 最前面。(b) 变成 `...\envs\shoutui\python.exe`。(c) `pip` 用的是 PATH 里排第一的那个 pip，可能属于另一个 Python；`python -m pip` 用的是“当前这个 python 自己的 pip”，谁跑代码就让谁装包。(d) ① 装进的是 **Python 3.13**（不是课程用的 3.11）；② 装在**用户目录**（`appdata\roaming`，“Defaulting to user installation”），不是任何 conda 环境。

2. (a) 系统和显卡驱动 → conda 环境 → 包版本；旁边一层：缓存放在哪。(b) 1 → conda 环境层（包装进了另一个环境 / 内核选错）；2 → 缓存层（盘满了）；3 → 系统和驱动层。(c) 每次同时改了好几层，好了不知道是哪一处修好的，坏了也不知道是哪一处弄坏的；应该一层层查、一次只改一处。

3. (a) 版本锁死，大家跑出来的数和视频一样，可复现。(b) 各框架各自锁着不同版本的依赖（例如某条路线锁 mujoco-warp 3.5.0、rsl-rl-lib 5.0.1），装进同一个环境会互相顶掉。(c) 中文版 Windows 上 conda 可能按 GBK 读这个文件，中文注释会报 `'gbk' codec can't decode`。

4. | | 查 | 搬 | 再查 | |—|—|—|—| | pip | `pip cache dir` | `python -m pip config set global.cache-dir D:\cache\pip` | `pip cache dir` | | conda 包缓存 | `conda config --show pkgs_dirs` | `conda config --add pkgs_dirs D:\conda\pkgs` | 同“查” | | conda 环境目录 | `conda config --show envs_dirs` | `conda config --add envs_dirs D:\conda\envs` | 同“查” | | HF_HOME | `echo %HF_HOME%` | `setx HF_HOME D:\cache\huggingface` | 新开终端再 `echo %HF_HOME%` |

(a) `--add` 插到列表最前面，`--append` 放到最后；conda 用列表里第一个能写的位置，所以搬家用 `--add`。(b) 之后每一条 pip 命令都会直接崩溃（作者实测 `WinError 1005`），连 `pip config list` 都跑不了；打开 pip.ini（Windows 在 `%APPDATA%\pip\pip.ini`）删掉或改对那一行。

5. (a) 不一定：内核是单独选的，可能指向 base 或别的环境。(b) `python -m ipykernel install --user --name shoutui --display-name "shoutui"`，要在**激活了 shoutui** 的终端里运行（谁注册，内核就指向谁）。

6. (a) 数值积分的误差：MuJoCo 默认每 1 ms 先更新速度、再用**更新后的速度**走完这一步（半隐式欧拉），每一步都比真实情况多落一点点，累积下来正好多落 $\frac{1}{2} \cdot g \cdot \Delta t \cdot t = \frac{1}{2} \times 9.81 \times 0.001 \times 0.4 \approx 2$ mm。步长越小差得越少。数学地基里讲积分那期会推这个误差。